



河南大学

无机化学实验 A(二) 实验报告

姓 名： 樊高运

学 院： 化学与分子科学学院

专 业： 化学类

年 级： 2025 级

学 号： 2510150105

指导教师： 李明雪

日期： 2026 年 3 月 28 日



河南大学实验报告

实验名称	硫酸亚铁铵的制备及产物中杂质 Fe^{3+} 的限量分析	实验日期	2026 年 3 月 28 日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A103	实验温度	23℃
同组同学	赵庆功, 陈李晓, 闫昱丞		

【实验目的】

1. 掌握复盐硫酸亚铁铵的制备原理与制备方法, 理解复盐的基本理化特性。
2. 熟练掌握水浴加热、减压过滤(抽滤)、蒸发浓缩、冷却结晶、洗涤干燥等无机化学基础实验操作。
3. 学习并掌握目视比色法进行杂质限量分析的原理与操作, 完成产品中 Fe^{3+} 杂质的等级评定。
4. 了解亚铁盐的氧化还原性, 掌握防止 Fe^{2+} 被氧化的实验控制方法。

【实验原理】

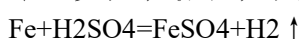
1. 硫酸亚铁铵的理化性质

硫酸亚铁铵化学式 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 俗称摩尔盐, 浅绿色单斜晶体的复盐。其在空气中的稳定性远高于普通亚铁盐(如 FeSO_4), 不易被氧气氧化; 易溶于水, 难溶于乙醇, 可通过乙醇洗涤降低其溶解损失。

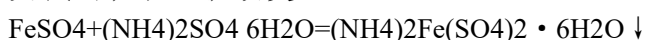
2. 制备反应原理

以铁粉为原料, 分两步制备硫酸亚铁铵:

第一步, 铁粉和硫酸反应制备硫酸亚铁



第二步: 硫酸亚铁与硫酸铵反应生成复盐 硫酸亚铁与等物质的量的硫酸铵结合, 生成溶解度更低的硫酸亚铁铵复盐



3. Fe^{3+} 杂质限量分析原理

Fe^{3+} 与硫氰化钾 (KSCN) 在酸性介质中发生配位反应, 生成红色的 $[\text{Fe}(\text{SCN})_n]^{(3-n)+}$ ($n=1\sim6$), 配合物颜色深浅与 Fe^{3+} 浓度成正比。本实验通过将自制产品与不同 Fe^{3+} 含量的标准色阶 (I 级: 0.05mg/25mL、II 级: 0.10mg/25mL、III 级: 0.20mg/25mL) 进行比色, 对比溶液红色深浅, 确定产品中 Fe^{3+} 杂质的限量等级, 以此判断产品纯度是否符合要求。实验中加入稀硫酸是为提供酸性环境, 抑制 Fe^{3+} 水解, 且需使用冷的无 O_2 纯水稀释, 避免水中溶解氧氧化 Fe^{2+} 生成 Fe^{3+} , 干扰检测结果。

【实验用品】

液体药品: H_2SO_4 (3 mol $\cdot$ L⁻¹)、 KSCN (20%)、 HCl (6 mol $\cdot$ L⁻¹)

固体药品: Fe 粉、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

仪器: 25mL 比色管、250mL 烧杯、100mL 烧杯、表面皿、玻璃棒、胶头滴管、10mL 量筒、30mL 量筒、滤纸、布氏漏斗、循环水式真空泵、恒温水浴锅、电炉等。

【实验内容与步骤】

实验内容与步骤	实验现象、结论、解释
1. 硫酸亚铁的制备 称取 <u>2.0</u> g 纯 Fe 粉于 <u>100</u> mL 锥形瓶中，加入 <u>15</u> mL $3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液，快速将瓶中 Fe 粉摇散(以防 Fe 粉结块，反应不完全)，再把锥形瓶固定于已经加热到 90°C 的水浴中，水浴加热直至反应瓶中没有气泡冒出为止(现在商品 Fe 粉活性很高，反应很快)。再向锥形瓶中加入 <u>10</u> mL 热水，趁热进行减压过滤，并用少量热水洗涤锥形瓶及漏斗中残留的 FeSO_4 溶液。	实验现象：铁粉与稀硫酸混合后立即产生大量无色气泡，铁粉逐渐溶解；90°C 水浴加热过程中气泡持续产生，溶液逐渐变为浅黄绿色；反应结束后瓶内无气泡冒出，底部无明显未反应的黑色铁粉残留；加入热水后趁热过滤，得到澄清浅黄绿色滤液，滤纸上无明显固体残渣。 结论与解释：铁粉与稀硫酸发生置换反应 $\text{Fe}+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{FeSO}_4+\text{H}_2\uparrow$，水浴加热可加快反应速率，确保铁粉完全反应；加入热水并趁热过滤，可防止硫酸亚铁因温度降低结晶析出造成溶质损失，同时除去少量不溶性杂质。
2. 硫酸亚铁铵的制备 将上一步得到的滤液转移到 250 mL 烧杯中，加入 <u>4.5</u> g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体，加热并充分搅拌至 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 完全溶解；再将混合液移入蒸发皿中，用电炉加热至有固体薄膜出现，静置让其自然冷却，析出浅蓝色的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体，抽滤，用少量 95%乙醇洗涤晶体两次，将晶体转至已经称量的表面皿[<u>7.59</u> g] 上，称量、拍照、计算产率。 保留 1.0 g 产物用于 Fe 杂质的限量分析，将其余产物倒入回收瓶中。	产品图片(表面皿)  实验现象：向硫酸亚铁滤液中加入硫酸铵固体，搅拌后固体快速溶解，溶液仍为浅黄绿色；蒸发浓缩至液面出现稳定晶膜，停止加热；静置冷却后析出大量浅蓝绿色晶体；抽滤后用乙醇洗涤，晶体无明显溶解，表面水分快速被带走；晾干后得到浅白偏淡绿色的粉末状晶体，扣除表面皿质量后产品净重 7.59g。 结论与解释：硫酸亚铁与等物质的量硫酸铵结合，生成溶解度更低的硫酸亚铁铵复盐，反应 $\text{FeSO}_4+(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}=(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}\downarrow$；蒸发至出现晶膜停止加热，避免过度蒸干导致杂质析出；95%乙醇洗涤可减少晶体溶解损失，同时快速除水、抑制 Fe^{2+} 氧化；经计算，产品产率约为 54.06%，外观符合硫酸亚铁铵的特征，无明显氧化变色和杂质。

3. 产物中 Fe^{3+} 杂质的限量分析 称取 1.0 g 自制产物于 <u>25</u> mL 比色管中。加入 <u>1</u> mL $3 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液(或 1 mL $6 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液)和 <u>2.5</u> mL 20% KSCN 溶液，用冷的无 O_2 纯水稀释至刻度，摇匀。与标准色阶对比，以确定产物的等级并拍照。	产品等级图片(包含标签) 实验现象：定容摇匀后，最右侧的自制样品管呈现明显的橙红色，显色深度高于 4.0mg/L（II 级）标准色阶，略低于 8.0mg/L（III 级）标准色阶。结论与解释：酸性条件下 Fe^{3+} 与 SCN^- 生成红色配位化合物 $[\text{Fe}(\text{SCN})_n]^{3-n}$，溶液红色深浅与 Fe^{3+} 浓度呈正比。本次实验样品显色结果表明，1.0g 自制产品中 Fe^{3+} 杂质含量在 $0.10\text{mg}\sim 0.20\text{mg}$ 之间，产品等级达到 III 级（化学纯），符合六水合硫酸亚铁铵化学纯试剂的国家标准要求。Fe^{2+} 含量偏高的核心原因是制备过程中 Fe^{3+} 溶液与空气接触时间过长，部分 Fe^{2+} 被氧气氧化为 Fe^{3+}；也可能与无氧纯水制备不规范、蒸发浓缩加热时间过长加剧氧化有关。
【实验结果与讨论】 硫酸亚铁铵产量为： <u>7.59</u> g；产率为 <u>54.06</u> %。 产率的计算过程： 原料用量：纯铁粉质量 $m(\text{Fe})=2.0 \text{ g}$，$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体质量 $m((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4)=4.5 \text{ g}$。 2. 产品质量：电子天平称量得到硫酸亚铁铵晶体质量 $m(\text{产品})=7.59 \text{ g}$。 3. 理论产量计算：根据反应 $\text{Fe} + (\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$，Fe 的摩尔质量，$(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的摩尔质量，铁粉的物质的量，计算理论产量理论为 14.04g。 4. 产率计算：产率 = (实际产量 ÷ 理论产量) × 100% = $(7.59 \text{ g} \div 14.04 \text{ g}) \times 100\% \approx 54.06\%$。 讨论产率的合理性 本次实验产率约为 54.06%，产率偏低的主要原因可能为：加热反应时部分铁粉未完全反应，过滤时残留于滤纸上；蒸发浓缩过程中溶液溅出，导致溶质损失；结晶过程中部分硫酸亚铁铵未析出，留在母液中；减压过滤及洗涤时，晶体有少量残留，造成实际得到的产品质量减少。 讨论产品外观和等级	

1. 产品外观讨论

标准的硫酸亚铁铵又称莫尔盐，正常外观为浅蓝绿色单斜晶体，晶体颗粒均匀、带有玻璃光泽，无结块、无发黄褐变、无黑色不溶性杂质，本次实验所得产品为浅白偏淡绿色的粉末状晶体，整体色泽均匀，无明显黄褐色 Fe^{3+} 氧化产物、黑色未反应铁粉杂质，无严重结块现象，仅存在少量细碎粉末，符合硫酸亚铁铵晶体的基础外观特征，本次产品晶体颗粒偏细碎、未形成完整的单斜晶型，核心原因是蒸发浓缩过程中对晶膜出现的判断略有偏差，冷却结晶过程中存在搅动防止飞溅的操作，导致晶体成核速率过快，无法生长为大颗粒完整晶体，产品无明显发黄褐变，说明制备过程中 Fe^{2+} 的氧化程度较低，产品主体纯度较好。

2. 产品等级讨论

本次实验采用限量比色法判定产品等级，自制产品显色后的溶液红色深于 III 级，产品 Fe^{3+} 杂质超标，产品等级偏低，可能原因是铁粉反应不完全、过滤不及时导致 Fe^{2+} 被空气氧化、无氧纯水制备不规范、比色操作过程中引入杂质污染等。

【注意事项】

1. 实验过程中涉及水浴加热、电炉加热及热水使用，操作时需佩戴防护手套，防止烫伤，加热装置周围避免放置易燃物品。
2. 制备硫酸亚铁时，需尽量减少 Fe^{2+} 溶液在空气中的暴露时间，反应及过滤操作需快速进行，防止 Fe^{2+} 被氧化。
3. 电炉加热蒸发时，无飞溅情况下不要扰动溶液，避免溶质损失；蒸发不可过度，否则会导致晶体纯度降低、结块，影响产品质量。
4. 无 O_2 纯水需现制现用，制备时取适量纯水于 200mL 烧杯中煮沸 2min，盖好表面皿，冷却后立即使用，防止重新溶解氧气。
5. 比色管为精密玻璃仪器，不能加热，使用时需轻拿轻放，避免碰撞破损；清洗比色管时不能用硬毛刷刷洗，以免磨损管内壁，影响透光性，干扰比色结果。
6. 同一比色实验需使用同样规格的比色管，保证实验的一致性与准确性。
7. 减压过滤操作时，需注意布氏漏斗与抽滤瓶的密封，防止漏气，确保抽滤效果；抽滤后先断开抽滤瓶与真空泵的连接，再关闭真空泵，防止倒吸。

【实验反思】

本次实验整体流程完整，基本掌握了硫酸亚铁铵的制备及 Fe^{3+} 限量分析的核心操作，但实验过程中仍存在许多问题。在操作规范性上，加热反应时对温度的控制不够精准，导致部分铁粉反应速率较慢，延长了反应时间，增加了 Fe^{2+} 氧化的风险；蒸发浓缩阶段，对溶液状态的判断经验不足，未能及时停止加热，导致溶液蒸发量略超，结晶后晶体出现轻微结块。在实验细节把控上，无 O_2 纯水制备时煮沸时间未严格控制，可能影响稀释环节的检测准确性。从实验结果来看，产率偏低的核心问题在于溶质损失环节。

【思考题】

1. 产物中可能的杂质、来源及避免方法

产物中可能的杂质包括未反应的铁粉/铁屑、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ (Fe^{2+} 氧化产物)、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、铁屑中的碳、硫、磷等杂质以及水分残留。未反应的铁粉/铁屑来源于铁屑过量、过滤操作不当（滤纸漏损）导致固体残留； $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 来源于 Fe^{2+} 被空气中的 O_2 氧化，或溶液酸性不足导致水解氧化； $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 来源于蒸发浓缩程度不当（未完全反应或过度浓

缩)，导致原料盐析出；铁屑中的碳、硫、磷等杂质来源于废铁屑本身含有的杂质，未通过预处理完全除去；水分残留来源于干燥不充分，导致晶体吸潮。

避免方法：铁屑与稀硫酸反应完全后，趁热用双层滤纸过滤，防止铁粉漏入滤液；全程保溶液强酸性（补加稀硫酸），抑制 Fe^{2+} 水解，同时减少氧化；用煮沸除氧的无氧水配制溶液减少溶解氧对 Fe^{2+} 的氧化；严格控制蒸发浓缩程度，溶液表面出现晶膜立即停止加热，避免原料盐析出；抽滤时用乙醇洗涤晶体，除去表面杂质和水分。

2. 趁热过滤的原因、加 10 mL 热水的作用及操作要点

趁热过滤的原因： FeSO_4 的溶解度随温度降低显著减小，若冷却后过滤，会有大量 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体析出，造成产物损失、产率降低；同时缩短 Fe^{2+} 在空气中的暴露时间，降低氧化风险。

加 10 mL 热水的作用：稀释饱和 FeSO_4 溶液，防止过滤过程中因温度下降析出 FeSO_4 晶体；冲洗锥形瓶内壁，将残留的 FeSO_4 完全转移至滤液，减少产物损失。

操作要点：提前预热漏斗、滤纸和接收容器，避免溶液遇冷降温；使用双层滤纸，防止细小铁粉透滤；操作迅速，尽量缩短溶液在空气中的停留时间；可采用趁热减压抽滤，加快过滤速度；过滤后用少量热水洗涤滤纸，回收残留的 FeSO_4 。

3. 蒸发浓缩时溶液变黄的原因及处理方法

变黄原因： Fe^{2+} （浅绿色）被空气中的 O_2 氧化为 Fe^{3+} （黄色），反应为 $4\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ；若溶液酸性不足（pH 过高），会加速 Fe^{2+} 水解，进一步促进氧化。

处理方法：立即加入少量铁粉，将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，反应为 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$ ；补加少量稀硫酸，增强溶液酸性，抑制 Fe^{2+} 水解和氧化；尽量隔绝空气（如加盖蒸发、在 CO_2 氛围下作）从源头减少氧化。

4. 抽滤时洗涤操作的相关问题

抽滤时可以用乙醇洗涤蒸发皿中残留的晶体，因为硫酸亚铁铵在乙醇中溶解度极低，用乙醇洗涤不会造成大量晶体溶解损失，同时能溶解残留母液中的杂质，且乙醇易挥发，便于后续干燥。不能用母液洗涤蒸发皿中残留的晶体，因为母液是硫酸亚铁铵的饱和溶液，虽可减少晶体溶解，但母液中含 Fe^{3+} 等杂质，会污染晶体，降低纯度；也不能用纯水洗涤，因为硫酸亚铁铵易溶于水，用纯水洗涤会导致大量晶体溶解，产率大幅降低，同时水会加速 Fe^{2+} 氧化。用乙醇洗涤晶体的原因：一是降低晶体溶解度，减少溶解损失，提高产率；二是洗去晶体表面附着的母液（含杂质离子），提高产物纯度；三是乙醇易挥发，可带走晶体表面水分，加速干燥，减少 Fe^{2+} 氧化。

5. 晶体自然晾干而非烘干的原因及制备注意事项

不能用烘箱烘干的原因：硫酸亚铁铵为含结晶水的复盐（ $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ），加热烘干会导致结晶水失去，破坏晶体结构；加热会加速 Fe^{2+} 被空气氧化为 Fe^{3+} ，使产物变质；高温可能导致铵盐分解，影响产物组成。制备硫酸亚铁铵晶体时应注意的问题：全程保持溶液强酸性，抑制 Fe^{2+} 水解和氧化；使用煮沸除氧的无氧水配制溶液，减少溶解氧对 Fe^{2+} 的氧化；铁屑与稀硫酸反应完全后趁热过滤，防止 FeSO_4 晶体析出和 Fe^{2+} 氧化；严格控制蒸发浓缩程度，溶液表面出现晶膜立即停止加热，避免过度浓缩导致原料盐析出；抽滤时用乙醇洗涤晶体，除去表面杂质和水分；晶体自然晾干，避免加热烘干导致结晶水损失和 Fe^{2+} 氧化；产物密封保存于阴凉干燥处，隔绝空气和防潮，防止 Fe^{2+} 氧化。

老师评语：

评分：

老师签名：

日期